

考題編號：SS-2011-3

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： 梁桿件 LTB側扭挫屈 非彈性LTB Cb係數 端彎矩 X1X2參數 結實斷面 標稱彎矩

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

圖示一鋼梁，已知鋼梁在 A 端有一彎矩 M 作用，鋼梁長度 L 為 812.8 cm，梁鋼材特性及斷面尺寸如下所示。試用 LRFD 規範求解此鋼梁所能承受之標稱彎矩 M_n ，並確認此梁挫屈時是否在彈性範圍內。
(25 分)

材料特性：

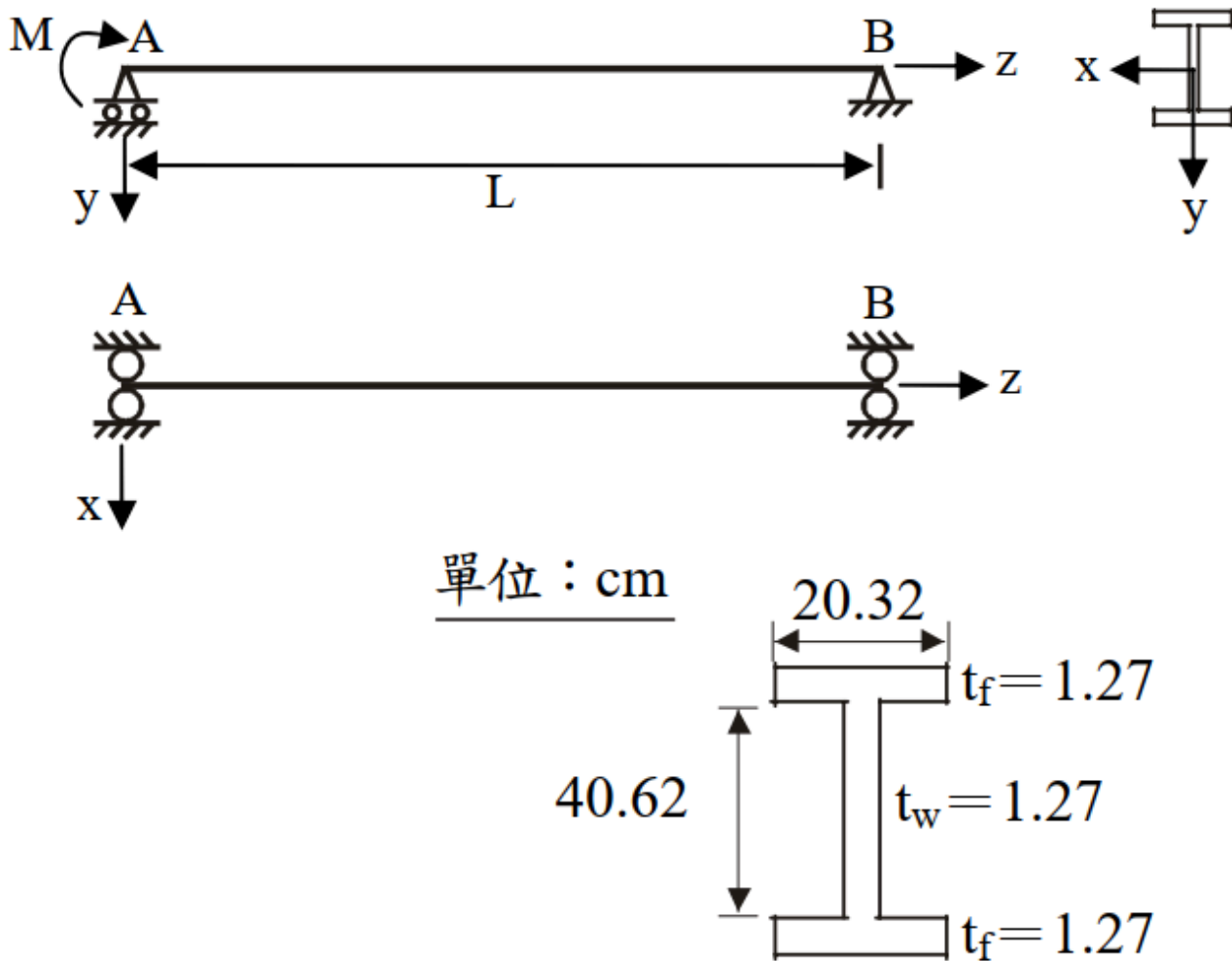
- $E = 2100 \text{ tf/cm}^2$, $G = 840 \text{ tf/cm}^2$
- $F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2$, $F_r = 1.05 \text{ tf/cm}^2$

斷面尺寸 (H 型鋼)：

- 全深： $d = 40.62 \text{ cm}$
- 翼板寬： $b_f = 20.32 \text{ cm}$
- 翼板厚： $t_f = 1.27 \text{ cm}$
- 腹板厚： $t_w = 1.27 \text{ cm}$

支撐條件：

- A 端：施加彎矩 M ，銷支承（可防止側移及扭轉）
- B 端：滾支承（可防止側移及扭轉）
- 無側向中間支撐，無側撐長度 $L_b = L = 812.8 \text{ cm}$



圖說：簡支梁，A 端（左，銷支承）施加彎矩 M ，B 端（右，滾支承），跨度 $L=812.8$ cm。斷面 H 型鋼（單位 cm）：全深 $d=40.62$ ，翼板寬 $b_f=20.32$ ，翼板厚 $t_f=1.27$ （上下各），腹板厚 $t_w=1.27$ 。側向扭轉挫屈邊界條件：A、B 兩端均為銷接（防止側移及扭轉），無側撐長度等於全跨。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 非對稱彎矩分布（端彎矩型）下，利用 $C_b = 1.75$ 、 X_1 – X_2 參數法計算 LRFD 側扭挫屈標稱彎矩，並判斷 LTB 類型（彈性 vs. 非彈性）。

出題者意圖：

- 測試完整的 LTB 三段判斷流程（ L_p / L_r 計算）
- 端彎矩型 $C_b = 1.75$ 的正確識別（而非預設 1.0）
- X_1 、 X_2 複雜公式的計算能力（含 J 、 C_w 之推導）

- LTB 類型判斷 (此題 $L_b < L_r \rightarrow$ 非彈性，與彈性差之毫釐)

關鍵陷阱：

1. C_b 易誤設為 1.0 (未考慮端彎矩加成效果 $C_b = 1.75$)
2. d 與 h 混淆： $d = 40.62$ cm 為全深， $h = d - 2t_f = 38.08$ cm 為腹板淨高
3. M_n 上限需與 M_p 比較 (C_b 放大後仍不能超過 M_p)
4. 題目問「是否在彈性範圍內」——需比較 L_b 與 L_r

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

Step 1：斷面幾何計算 $\rightarrow A、I_x、I_y、S_x、Z_x、J、C_w、r_y$

Step 2：結實斷面確認 (翼板、腹板寬厚比)

Step 3： C_b 計算 (端彎矩型： $C_b = 1.75$)

Step 4：計算 $X_1、X_2 \rightarrow$ 計算 $L_p、L_r$

Step 5：比較 L_b 與 $L_p、L_r \rightarrow$ 判斷 LTB 類型

Step 6：套用非彈性 LTB 公式 $\rightarrow$ 得 $M_n (\leq M_p)$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 $\triangle$ ；第二次複習時只看有 $\triangle$ 的項目。

最終目標： 計算 H 型鋼梁在端彎矩型載重下的標稱彎矩 M_n (非彈性 LTB)，並確認挫屈是否在彈性範圍內

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square_{L_p} = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}}, \quad \square_{L_r} = \frac{r_y X_1}{F_y - F_r} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}}$$

$$C_b = 1.75 \quad (\text{端彎矩型}, M_1/M_2 = 0)$$

$$\square_{M_n} = C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
E	2100 tf/cm ²	彈性模數
G	840 tf/cm ²	剪切模數
F_y	2.52 tf/cm ²	降伏應力
F_r	1.05 tf/cm ²	殘留應力
L_b	812.8 cm	側向無支撐長度（全跨）
d	40.62 cm	斷面全深
b_f	20.32 cm	翼板寬
t_f	1.27 cm	翼板厚
t_w	1.27 cm	腹板厚
載重型式	A 端彎矩 M，B 端 0	端彎矩型（單向曲率）

L2：需知識點推導

Step 1：斷面幾何計算

符號	公式 / 來源	卡關？
h	$d - 2t_f = 38.08 \text{ cm}$ （腹板淨高）	
A	$2b_ft_f + ht_w = 100.0 \text{ cm}^2$	
I_x	$\frac{1}{12}[b_fd^3 - (b_f - t_w)h^3] = 25,834 \text{ cm}^4$	
S_x	$I_x/(d/2) = 1272.5 \text{ cm}^3$	
Z_x	$2[b_ft_f(d - t_f)/2] + 2[t_w(h/2)(h/4)] = 1476.0 \text{ cm}^3$	
I_y	$2t_fb_f^3/12 + ht_w^3/12 = 1782.4 \text{ cm}^4$	
r_y	$\sqrt{I_y/A} = 4.222 \text{ cm}$	
J	$(t_f^3/3)(2b_f + h) = 53.74 \text{ cm}^4$ （St. Venant 扭矩）	
C_W	$I_y(d - t_f)^2/4 = 689,693 \text{ cm}^6$ （翹曲常數）	

Step 2： C_b 與 L_p 、 L_r 計算

符號	公式 / 來源	卡關？
C_b	$1.75 + 1.05(M_1/M_2) + 0.3(M_1/M_2)^2 = 1.75 \quad (M_1 = 0)$	
M_p	$F_y Z_x = 3719.5 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	
M_r	$(F_y - F_r) S_x = 1870.6 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	
X_1	$(\pi/S_x) \sqrt{EGJA/2} = 170.0 \text{ tf}/\text{cm}^2$	
X_2	$4(C_W/I_y)(S_x/GJ)^2 = 1.230 \text{ cm}^4/\text{tf}^2$	
L_p	$80r_y/\sqrt{F_y} = 212.8 \text{ cm}$	
L_r	$(r_y X_1/(F_y - F_r)) \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}} = 833.5 \text{ cm}$	

Step 3：LTB 類型判斷與 M_n 計算

符號	公式 / 來源	卡關？
比較	$L_p = 212.8 < L_b = 812.8 < L_r = 833.5 \text{ cm} \rightarrow \text{非彈性 LTB}$	
M_n	$C_b[M_p - (M_p - M_r)(L_b - L_p)/(L_r - L_p)] = 3382 \text{ tf}\cdot\text{cm}$	
上限檢核	$M_n \leq M_p = 3719.5 \text{ tf}\cdot\text{cm} \checkmark$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
LTB 三段判斷	$L_b \leq L_p$ 塑性 / $L_p < L_b \leq L_r$ 非彈性 / $L_b > L_r$ 彈性，判斷錯會用錯公式	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
C_b 端彎矩型	$M_1/M_2 = 0$ 時 $C_b = 1.75$ ，誤設 1.0 導致結果低 75%	cb-factor · BENDING-MODIFICATION-FACTOR-CB	
X_1 、 X_2 參數	含 J（扭矩）、 C_W （翹曲）的斷面挫屈參數，J 與 C_W 定義容易混淆		

知識點	說明	補強頁	卡關？
翹曲常數 C_W	雙對稱 I 型： $C_W = I_y(d - t_f)^2/4$ ， 與「翼板對弱軸的慣性矩 × 翼板中心距」 成比例		
M_n 上限不可超過 M_p	C_b 放大後仍需截斷在 M_p ， 否則預測強度超過塑性極限	ltb-3zone	
殘留應力 F_r	熱軋型鋼取 $F_r = 0.5F_y$ 或題目給定值，影響 M_r 與 L_r 計算	RESIDUAL-STRESS	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：斷面幾何計算

基本幾何量：

符號	計算	值
h (腹板淨高)	$d - 2t_f = 40.62 - 2(1.27)$	38.08 cm
A (斷面積)	$2b_ft_f + ht_w$	$2(20.32)(1.27) + (38.08)(1.27) = 100.0 \text{ cm}^2$

強軸慣性矩 I_x ：

$$\begin{aligned}
 I_x &= \frac{1}{12} [b_f d^3 - (b_f - t_w) h^3] \\
 &= \frac{1}{12} [20.32 \times 40.62^3 - 19.05 \times 38.08^3] \\
 &= \frac{1}{12} [20.32 \times 67,023 - 19.05 \times 55,218] \\
 &= \frac{1}{12} [1,361,907 - 1,051,903] = \frac{310,004}{12}
 \end{aligned}$$

$$I_x = 25,834 \text{ cm}^4$$

強軸斷面模數 S_x ：

$$S_x = \frac{I_x}{d/2} = \frac{25,834}{20.31} = 1272.5 \text{ cm}^3$$

強軸塑性斷面模數 Z_x (PNA 在形心)：

$$\begin{aligned} Z_x &= 2 \left[b_f t_f \cdot \frac{d - t_f}{2} \right] + 2 \left[t_w \cdot \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{4} \right] \\ &= 2 [25.81 \times 19.675] + 2 [24.18 \times 9.52] \\ &= 2(507.8) + 2(230.2) = 1015.6 + 460.4 \end{aligned}$$

$$Z_x = 1476.0 \text{ cm}^3$$

弱軸慣性矩 I_y ：

$$\begin{aligned} I_y &= \frac{2t_f b_f^3}{12} + \frac{ht_w^3}{12} \\ &= \frac{2(1.27)(20.32)^3}{12} + \frac{(38.08)(1.27)^3}{12} \\ &= \frac{2(1.27)(8390)}{12} + \frac{(38.08)(2.048)}{12} = 1775.9 + 6.5 \end{aligned}$$

$$I_y = 1782.4 \text{ cm}^4$$

弱軸迴轉半徑 r_y ：

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{1782.4}{100.0}} = 4.222 \text{ cm}$$

扭轉常數 J (St. Venant 扭矩)：

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{3} [2b_f t_f^3 + ht_w^3] = \frac{t_f^3}{3} (2b_f + h) \\ &= \frac{(1.27)^3}{3} (2 \times 20.32 + 38.08) = \frac{2.048}{3} (78.72) \end{aligned}$$

$$J = 53.74 \text{ cm}^4$$

翹曲常數 C_W (雙對稱 I 型斷面) :

$$C_W = \frac{I_y(d - t_f)^2}{4} = \frac{1782.4 \times (40.62 - 1.27)^2}{4} = \frac{1782.4 \times 1548.4}{4}$$

$$C_W = 689,693 \text{ cm}^6$$

Step 2 : 結實斷面確認

翼板寬厚比 :

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{20.32}{2(1.27)} = 8.0 < \frac{17}{\sqrt{F_y}} = \frac{17}{\sqrt{2.52}} = 10.71 \quad \checkmark \text{ (結實翼板)}$$

腹板寬厚比 (純彎曲, $f_a = 0$) :

$$\lambda_w = \frac{h}{t_w} = \frac{38.08}{1.27} = 29.98 < \frac{170}{\sqrt{F_y}} = \frac{170}{\sqrt{2.52}} = 107.1 \quad \checkmark \text{ (結實腹板)}$$

→ 斷面為**結實斷面 (Compact Section)**, $\phi_b M_p$ 為上限, 可使用完整 LTB 公式。

Step 3 : C_b 計算 (端彎矩型)

加載型式: A 端彎矩 M , B 端彎矩 0, 彎矩圖為線性遞減 (單向曲率)。

$$C_b = 1.75 + 1.05 \left(\frac{M_1}{M_2} \right) + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)^2 \leq 2.3$$

其中 $M_1 = 0$ (較小端), $M_2 = M$ (較大端) :

$$C_b = 1.75 + 1.05(0) + 0.3(0)^2 = 1.75$$

Step 4 : 計算 X_1 、 X_2 , 求 L_p 、 L_r

X_1 (截面固有挫屈參數) :

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x} \sqrt{\frac{EGJA}{2}}$$

$$EGJA = 2100 \times 840 \times 53.74 \times 100.0 = 9.479 \times 10^9 \text{ tf}^2 \cdot \text{cm}^2$$

$$\sqrt{\frac{EGJA}{2}} = \sqrt{4.739 \times 10^9} = 68,848 \text{ tf} \cdot \text{cm}$$

$$X_1 = \frac{\pi}{1272.5} \times 68,848 = 170.0 \text{ tf/cm}^2$$

X_2 (截面固有挫屈參數) :

$$X_2 = 4 \frac{C_W}{I_y} \left[\frac{S_x}{GJ} \right]^2$$

$$\frac{C_W}{I_y} = \frac{689,693}{1782.4} = 386.93 \text{ cm}^2$$

$$\frac{S_x}{GJ} = \frac{1272.5}{840 \times 53.74} = \frac{1272.5}{45,142} = 0.028186 \text{ cm/tf}$$

$$X_2 = 4 \times 386.93 \times (0.028186)^2 = 4 \times 386.93 \times 7.944 \times 10^{-4} = 1.230 \text{ cm}^4/\text{tf}^2$$

L_p (塑性彎矩對應之側撐長度上限) :

$$L_p = \frac{80r_y}{\sqrt{F_y}} = \frac{80 \times 4.222}{\sqrt{2.52}} = \frac{337.8}{1.5875}$$

$$L_p = 212.8 \text{ cm}$$

L_r (彈性 LTB 對應之側撐長度下限) :

$$L_r = \frac{r_y X_1}{F_y - F_r} \sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2(F_y - F_r)^2}}$$

$$F_y - F_r = 2.52 - 1.05 = 1.47 \text{ tf/cm}^2$$

$$X_2(F_y - F_r)^2 = 1.230 \times 1.47^2 = 1.230 \times 2.1609 = 2.658$$

$$\sqrt{1 + 2.658} = \sqrt{3.658} = 1.912$$

$$\sqrt{1 + 1.912} = \sqrt{2.912} = 1.707$$

$$L_r = \frac{4.222 \times 170.0}{1.47} \times 1.707 = 488.2 \times 1.707$$

$$L_r = 833.5 \text{ cm}$$

Step 5：LTB 類型判斷

$$L_p = 212.8 \text{ cm} < L_b = 812.8 \text{ cm} < L_r = 833.5 \text{ cm}$$

非彈性側扭挫屈 (Inelastic LTB) 範圍

結論：此梁挫屈時「不在彈性範圍內」($L_b < L_r$ 故為非彈性 LTB)

Step 6：計算標稱彎矩 M_n

基準彎矩：

$$M_p = F_y Z_x = 2.52 \times 1476.0 = 3719.5 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$M_r = (F_y - F_r) S_x = 1.47 \times 1272.5 = 1870.6 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

非彈性 LTB 公式：

$$\begin{aligned} M_n &= C_b \left[M_p - (M_p - M_r) \frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right] \leq M_p \\ &= 1.75 \times \left[3719.5 - (3719.5 - 1870.6) \times \frac{812.8 - 212.8}{833.5 - 212.8} \right] \\ &= 1.75 \times \left[3719.5 - 1848.9 \times \frac{600.0}{620.7} \right] \\ &= 1.75 \times [3719.5 - 1848.9 \times 0.9666] \\ &= 1.75 \times [3719.5 - 1787.1] \\ &= 1.75 \times 1932.4 = 3381.7 \text{ tf}\cdot\text{cm} \end{aligned}$$

上限檢核： $3381.7 \leq M_p = 3719.5 \text{ tf}\cdot\text{cm} \checkmark$

$$M_n = 3382 \text{ tf}\cdot\text{cm} \approx 33.82 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

設計強度： $\phi_b M_n = 0.9 \times 3382 = 3044 \text{ tf}\cdot\text{cm}$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

L_b 與 L_r 非常接近的意義

本題 $L_b = 812.8\text{ cm}$ 與 $L_r = 833.5\text{ cm}$ 相差僅 20.7 cm (約 2.5%)，說明此梁處於非彈性 LTB 的尾端，非常接近彈性 LTB 的邊界。

若 L_b 再增加 21 cm → 進入彈性 LTB，需改用：

$$M_n = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b / r_y} \sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b / r_y)^2}} \leq M_p$$

$C_b = 1.75$ 的加成果

若誤設 $C_b = 1.0$ ：

$$M_n^{(C_b=1)} = 1.0 \times 1932.4 = 1932\text{ tf}\cdot\text{cm}$$

正確 $C_b = 1.75$ ：

$$M_n = 3382\text{ tf}\cdot\text{cm}$$

兩者相差 **75%**！端彎矩型 C_b 的影響極為顯著，考場上務必計算而非直接使用 1.0 。

斷面性質計算總表（供驗算）

性質	值	單位
A	100.0	cm^2
I_x	25,834	cm^4
S_x	1272.5	cm^3
Z_x	1476.0	cm^3
I_y	1782.4	cm^4
r_y	4.222	cm

性質	值	單位
J	53.74	cm ⁴
C_W	689,693	cm ⁶
M_p	3719.5	tf·cm
M_r	1870.6	tf·cm
X_1	170.0	tf/cm ²
X_2	1.230	cm ⁴ /tf ²
L_p	212.8	cm
L_r	833.5	cm